

Esto no son apuntes pero **tiene un 10 asegurado** (y lo vas a disfrutar igual).

Abre la Cuenta NoCuenta con el código **WUOLAH10**, haz tu primer pago y llévate 10 €.

Me interesa



1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adherido al Sistema de Garantía de Depósitos Holandés con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

ANÁLISIS FUNCIONAL 2 DE NOVIEMBRE DE 2023

PARTE ESTÁNDAR (hasta 8 puntos, una pregunta entera bien equivale a un 5 sobre 10)

- (1) En el espacio de Banach $C[0, 1]$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t) dt - \int_{1/2}^1 f(t) dt \quad \forall f \in C[0, 1]$$

Probar que φ es continuo y calcular su norma.

- (2) Probar el Teorema de Hausdorff de 1932 (junto con su lema previo): *toda biyección lineal entre espacios normados de dimensión finita es un isomorfismo.*

PARTE EXTRA (hasta 2 puntos)

- (3) Justificar si el funcional φ del ejercicio (1) alcanza o no su norma.
- (4) Sea X un espacio normado y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Demostrar que si $\dim(T(X)) < \infty$ y $\ker T$ es proximal en X , entonces T alcanza su norma.

Consulta
condiciones aquí



do your thing

WUOLAH

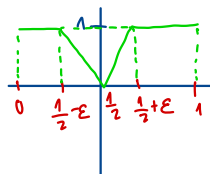
(1) En el espacio de Banach $C[0, 1]$ se considera el funcional lineal φ definido por

$$\varphi(f) = \int_0^{1/2} f(t) dt - \int_{1/2}^1 f(t) dt \quad \forall f \in C[0, 1]$$

Probar que φ es continuo y calcular su norma.

$$|\varphi(g)| \leq \int_0^{1/2} |g(t)| dt + \int_{1/2}^1 |g(t)| dt = \int_0^1 |g(t)| dt \leq \|g\|_\infty \Rightarrow \varphi \in C[0, 1]^* \text{ con } \|\varphi\| \leq 1$$

Sea $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$, $g_\varepsilon = \begin{cases} \frac{1}{\varepsilon}(\frac{1}{2} - t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \varepsilon \\ \frac{1}{\varepsilon}(\frac{1}{2} - t) & \frac{1}{2} - \varepsilon \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\varepsilon}(t - \frac{1}{2}) & \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{1}{2} + \varepsilon \end{cases}$



Claramente $\|g_\varepsilon\| = 1 \quad \forall \varepsilon \in]0, \frac{1}{2}[$

$$|\varphi(g)| = \left| \int_0^{1/2-\varepsilon} dt + \int_{1/2-\varepsilon}^{1/2} \frac{1}{\varepsilon}(\frac{1}{2}-t) dt - \int_{1/2}^{1/2+\varepsilon} \frac{1}{\varepsilon}(\frac{1}{2}-t) dt + \int_{1/2+\varepsilon}^1 dt \right| = \left| \frac{1}{2} - \varepsilon + \frac{\varepsilon}{2} - \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2} - \varepsilon \right| = 1 - \varepsilon$$

$$1 - \varepsilon = |\varphi(g_\varepsilon)| \leq \|\varphi\| \|g_\varepsilon\|_\infty = \|\varphi\| \Rightarrow \|\varphi\| = 1$$

(3) Justificar si el funcional φ del ejercicio (1) alcanza o no su norma.

Supongamos que la alcanza $\Rightarrow \exists g \in S_{C[0,1]} \mid |\varphi(g)| = 1 \Rightarrow$

$$1 = |\varphi(g)| = \left| \int_0^{1/2} g(t) dt - \int_{1/2}^1 g(t) dt \right| \leq \int_0^{1/2} |g(t)| dt + \int_{1/2}^1 |g(t)| dt \leq \int_0^1 |g(t)| dt = \|g\|_\infty = 1$$

$\varphi(g) = \pm 1$. Si: $\varphi(g) = -1 \Rightarrow \varphi(-g) = 1 \Rightarrow$ Basta probar para $\varphi(g) = 1 \Rightarrow$

$$\int_0^{1/2} g(t) dt - \int_{1/2}^1 g(t) dt = \int_0^{1/2} g(t) dt + \int_{1/2}^1 -g(t) dt = \int_0^{1/2} |g(t)| dt + \int_{1/2}^1 |g(t)| dt = \int_0^1 |g(t)| dt = 1$$

$$\Rightarrow \int_0^1 1 - |g(t)| dt = 0 \Rightarrow |g(t)| = 1 \quad \forall t \in [0, 1] \Rightarrow \text{Para } \varphi(g) = 1$$

$$\text{Se debe dar } g(t) = \begin{cases} 1 & t \in [0, 1/2] \\ -1 & t \in]\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$\Rightarrow g \notin C[0, 1] \quad !!! \text{ Contradicción}$

$\Rightarrow \varphi$ no alcanza su norma.

- (4) Sea X un espacio normado y $T: X \rightarrow Y$ un operador lineal y continuo. Demostrar que si $\dim(T(X)) < \infty$ y $\ker T$ es proximal en X , entonces T alcanza su norma.

Si $T=0 \Rightarrow$ trivial. Supongamos $T \neq 0$.

Como $M = \overline{M} \Rightarrow \exists S \in L(\frac{X}{M}, T(X))$ isomorfismo por Tª Descomposición
 Carácter $\Rightarrow \dim \frac{X}{M} < \infty \Rightarrow S_{\frac{X}{M}}$ compacta $\Rightarrow \exists u+M \in S_{\frac{X}{M}} / \|S\| = \|S(u+M)\|$
 $\|u+M\| = \inf_{m \in M} \|u-m\| = 1$

M proximal en $X \Leftrightarrow \forall x \in X, \exists y \in M / \|x-y\| = d(x, M) = \|q(x)\|$
 Por tanto $\exists m_0 \in M / \|q(u)\| = \|u+M\| = \|u-m_0\| = 1$

Sea $x_0 = u - m_0 \in X \Rightarrow q(x_0) = q(u) - q(m_0) = u+M \Rightarrow x_0+M = u+M$.

$\|x_0\| = \|u-m_0\| = 1$ y $T(x_0) = T(u)$

$\|S\| = \|S(u+M)\| = \|T(u)\| = \|T(x_0)\|$

Veamos $\|S\| = \|T\|$

Sea $x \in X, m \in M$

$\|T(x)\| = \|S(x+M)\| \leq \|S\| \|x+M\| \leq \|S\| \|x\| \Rightarrow \|T\| \leq \|S\|$

$\|S(x+M)\| = \|T(x)\| = \|T(x) - T(m)\| = \|T(x-m)\| \leq \|T\| \|x-m\| \quad \forall m \in M \Rightarrow$
 $\|S(x+M)\| \leq \|T\| \|x+M\| \Rightarrow \|S\| \leq \|T\|$

Por tanto, $\exists x_0 \in X / \|S\| = \|T\| = \|T(x_0)\| \Rightarrow T$ alcanza su norma.